

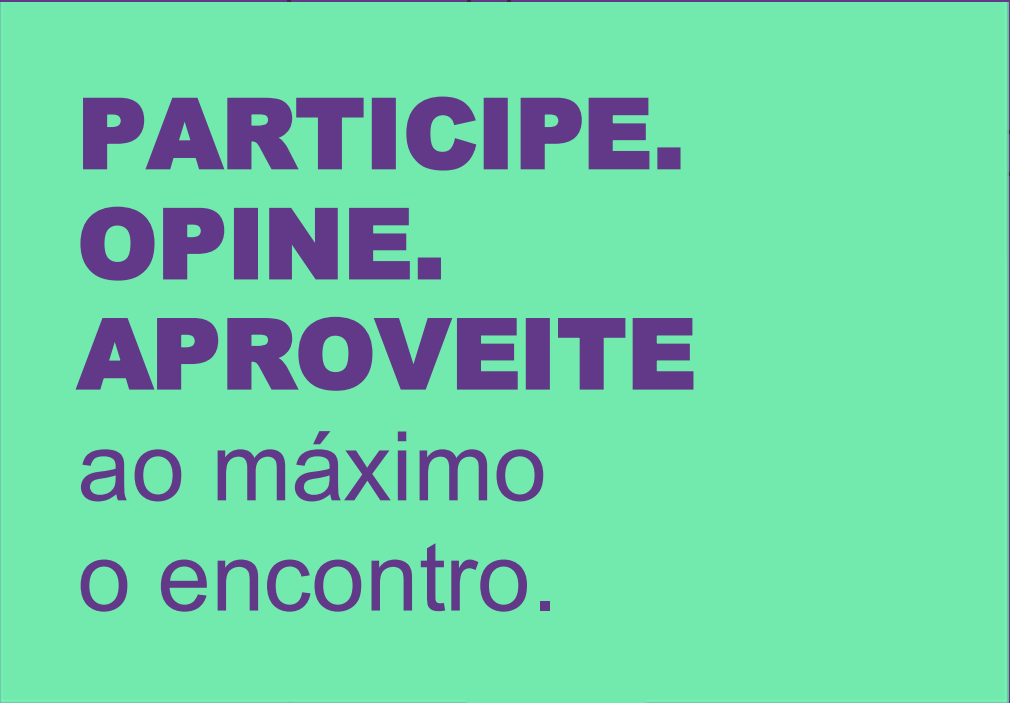
Programação em Python

Desenvolver Aplicações Back- End para Web com Python

Bem-vindos à Aula:
Desenvolver Aplicações
Back-End para web com
python

O que faremos hoje:

- Entender o que é uma função
- Criar funções simples
- Utilizar parâmetros
- Trabalhar com retorno (return)
- Reutilizar código
- Resolver pequenos problemas usando funções



**PARTICIPE.
OPINE.
APROVEITE**
ao máximo
o encontro.

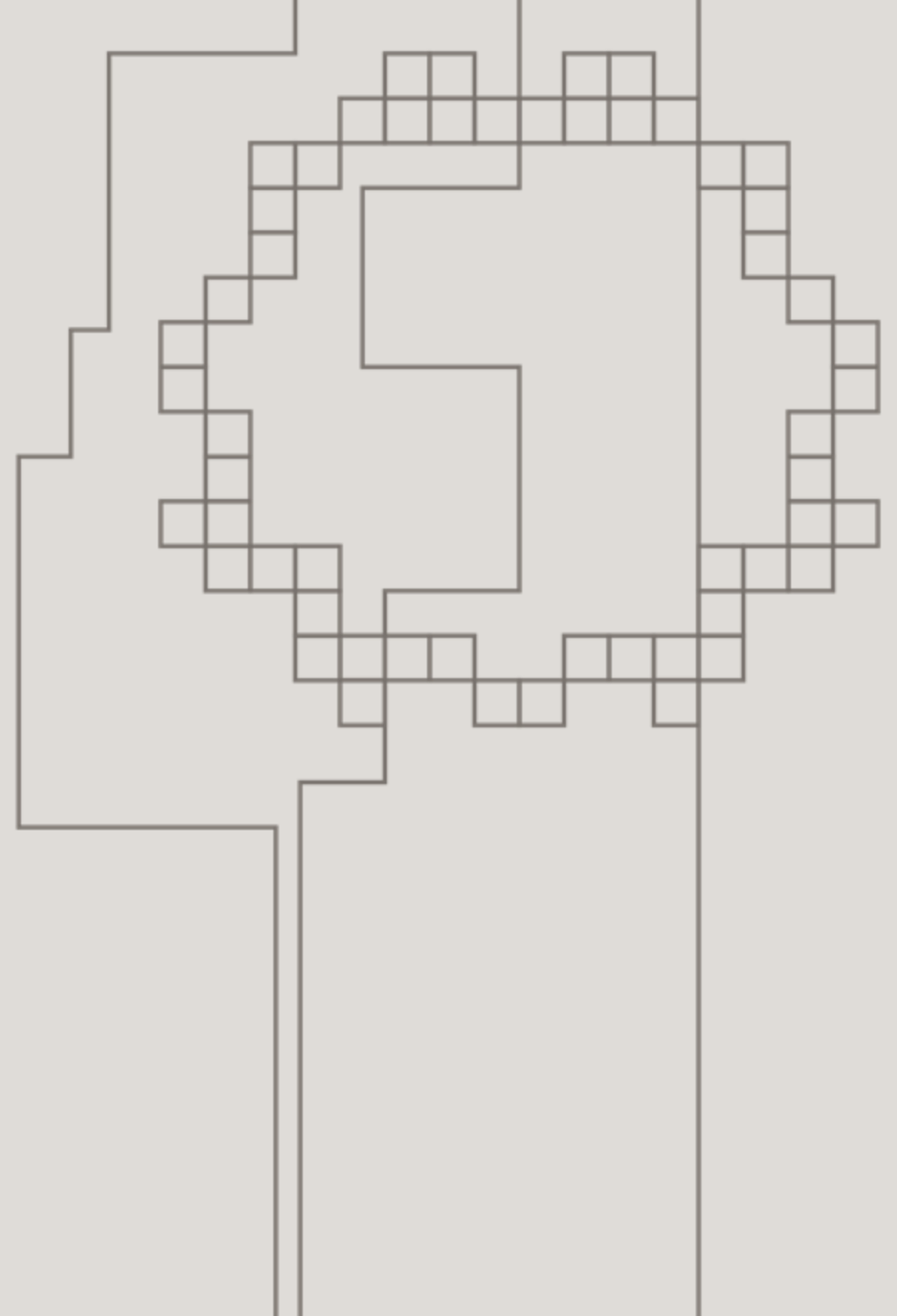
Estamos em um ambiente
heterogêneo e diverso,
onde sempre há respeito.

Então, lembre-se de que:

**NÃO EXISTE
RESPOSTA ERRADA,
PERGUNTA BOBA**
ou que não valha a pena.

Para não termos interrupções e em respeito aos colegas,
pedimos que não faça uso de celular durante a aula e que
o coloque no modo silencioso.

O que acontece
quando você aperta o
botão do elevador?





Você aperta um botão - o
elevador executa uma tarefa.



Uma função em Python funciona da mesma forma:

- Você “chama” a função
- Ela executa uma tarefa
- Pode devolver um resultado



Outro exemplo:

Imagine uma cafeteria:

- O cliente faz um pedido
- O atendente recebe informações
- A cozinha prepara
- O pedido retorna pronto



Funções fazem exatamente isso.

`</> Python`

```
def fazer_cafe():  
    print("Café pronto!")
```





Primeiro desafio



Crie uma função que mostre a mensagem:

- Bem Vindo ao sistema!

Tempo: 5 minutos



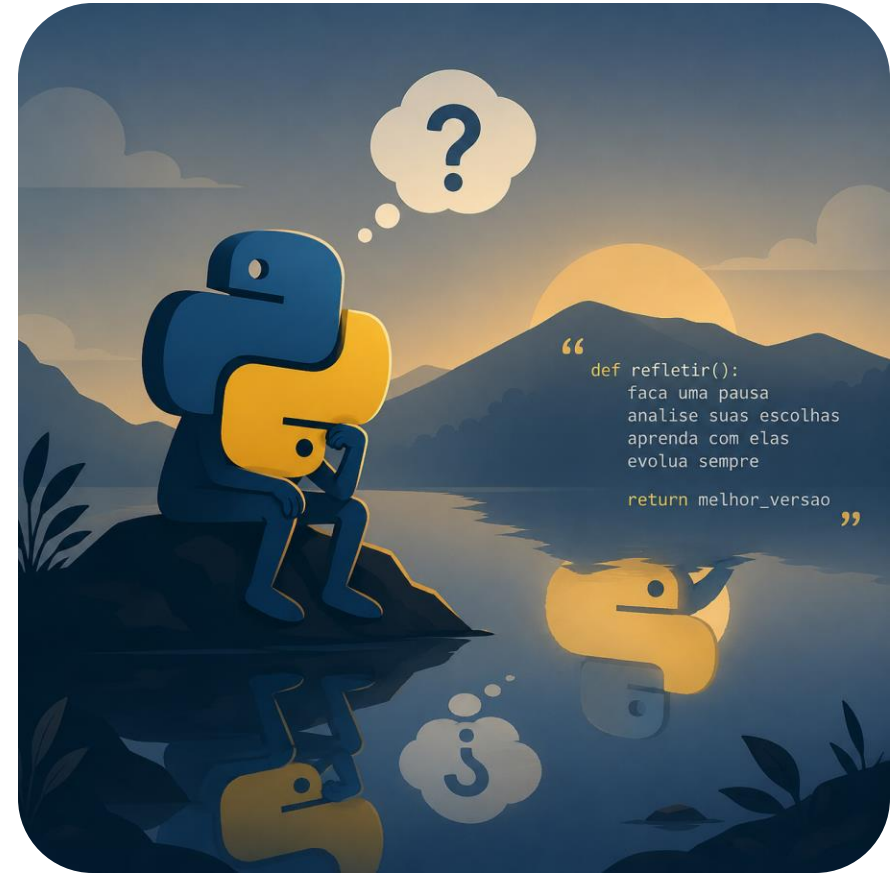


Reflexão

Estrutura básica:

`</>` Python

```
def nome_da_funcao():
```

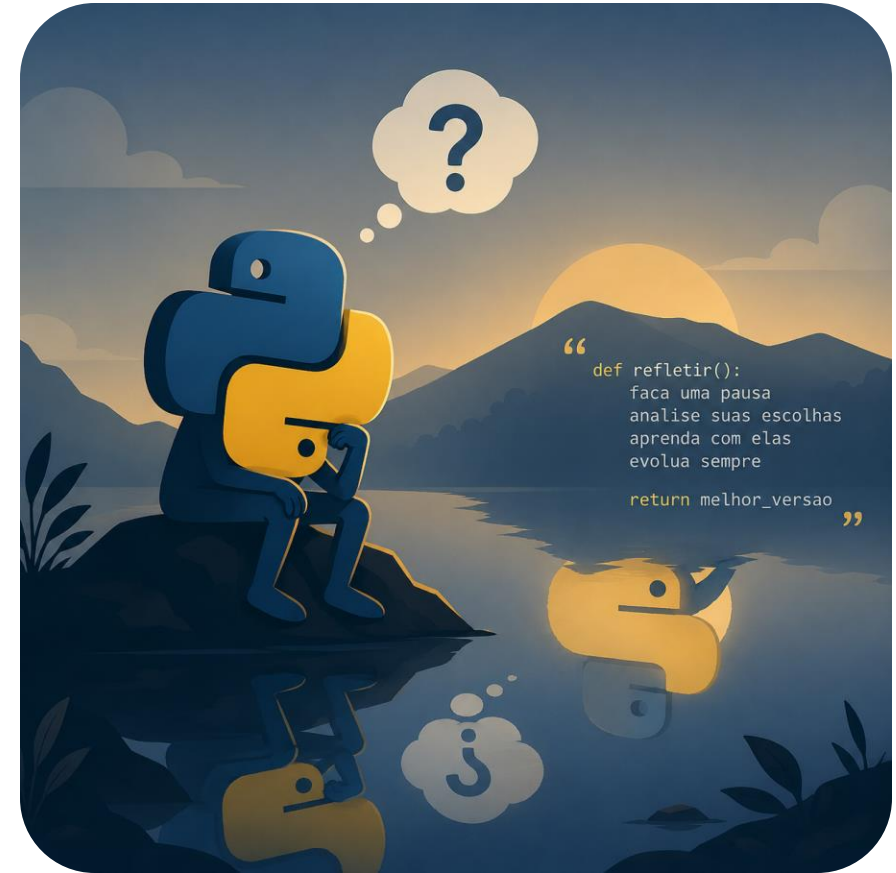


Comparação com vida real

Uma **função** é como uma máquina de refrigerante.

Você aperta um **botão**:

- a máquina executa algo
- sempre do mesmo jeito



Código explicado:

Código explicado

Python

```
def mensagem():  
    print("Bem-vindo ao sistema!")
```

Para executar:

Python

```
mensagem()
```

Conceitos:

Conceitos apresentados

Conceito	Explicação
<code>def</code>	cria uma função
nome da função	identificação
<code>()</code>	local de parâmetros
indentação	bloco da função

Three small purple squares arranged in a 2x2 grid pattern, with the bottom-right square missing.

Outros desafios

Three small purple squares arranged in a 2x2 grid pattern, with the bottom-right square missing.

Desafios

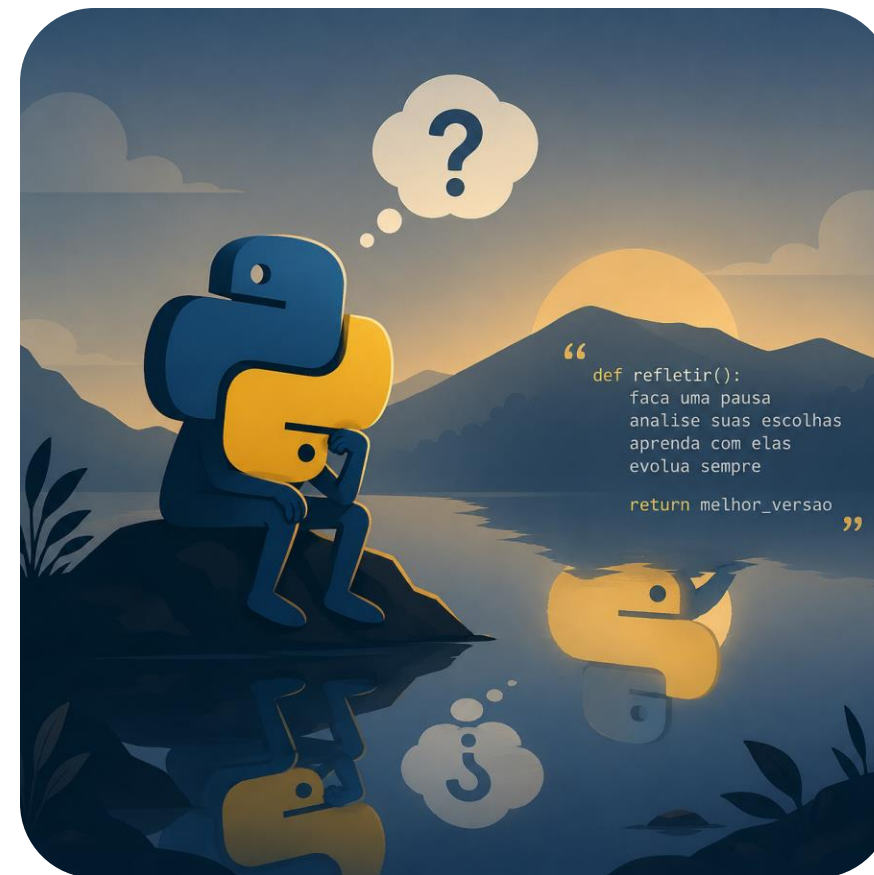
1. Crie uma função chamada `saudacao`
2. Crie uma função chamada `menu`
3. Crie uma função chamada `linha`



Reflexão

Perguntas para turma

- O que acontece se eu não chamar a função?
- Por que isso é melhor do que repetir vários `print()` ?



Conceito importante

Reutilização

Sem função:

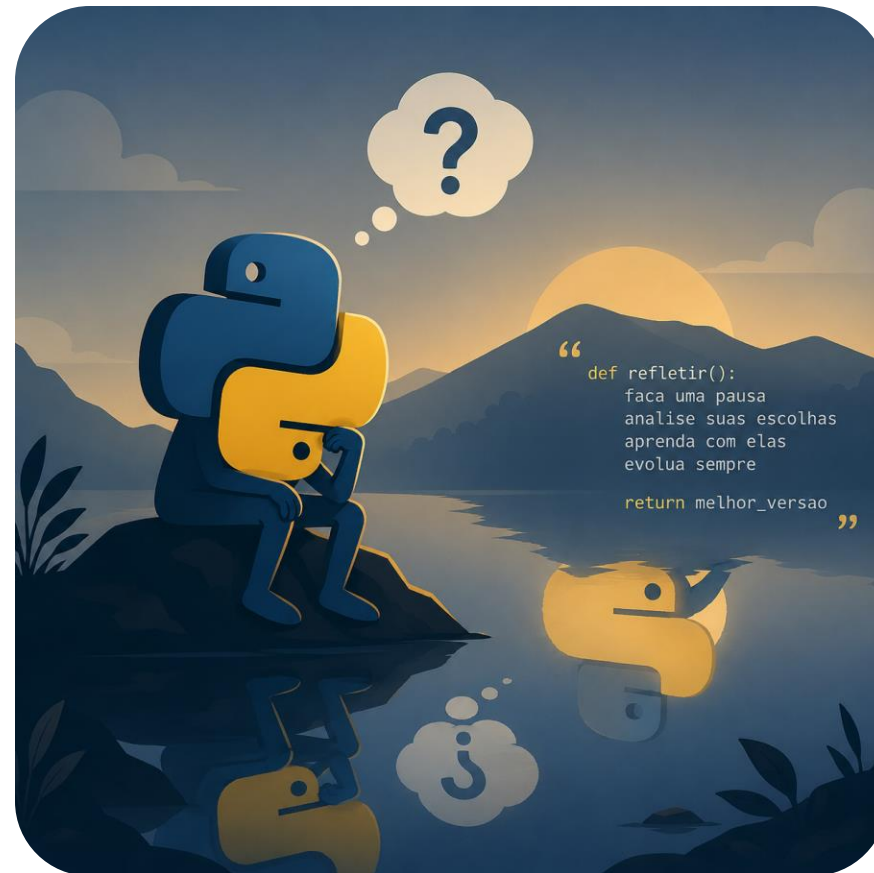
Python

```
print("-----")  
print("-----")  
print("-----")
```

Com função:

Python

```
def linha():  
    print("-----")  
  
linha()  
linha()
```





Novo desafio



Problema

Faça uma função que mostre o nome de um aluno.

Exemplo:

```
</> Python
```

```
Olá João
```





Reflexão

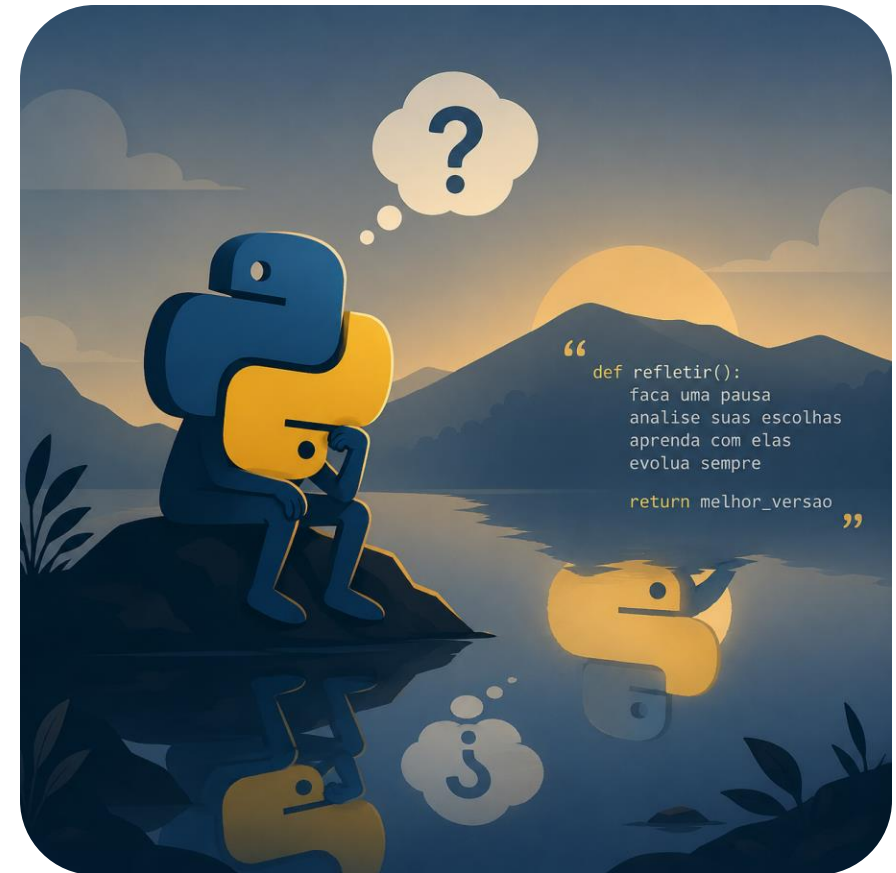
Explicação usando vida real

Imagine pedir uma pizza.

A pizzeria precisa saber:

- sabor
- tamanho
- endereço

Essas informações são os PARÂMETROS.



Estrutura

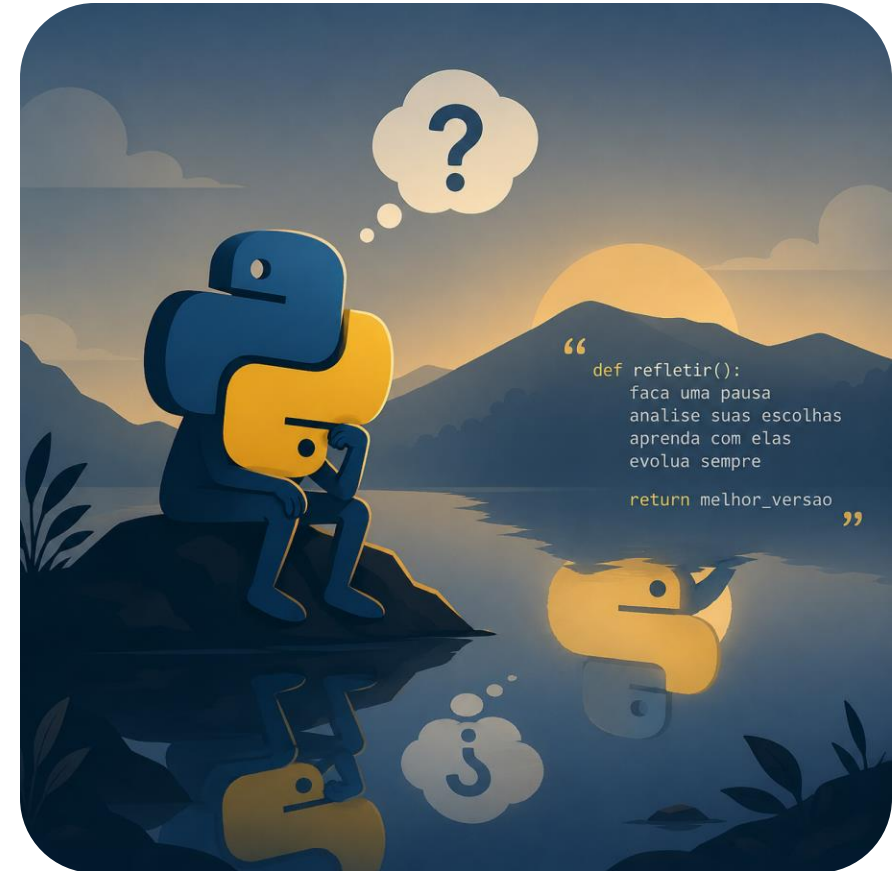
Python

```
def saudacao(nome):  
    print("Olá", nome)
```

Chamando:

Python

```
saudacao("Maria")  
saudacao("Carlos")
```



Conceitos

Conceito

Explicação

parâmetro

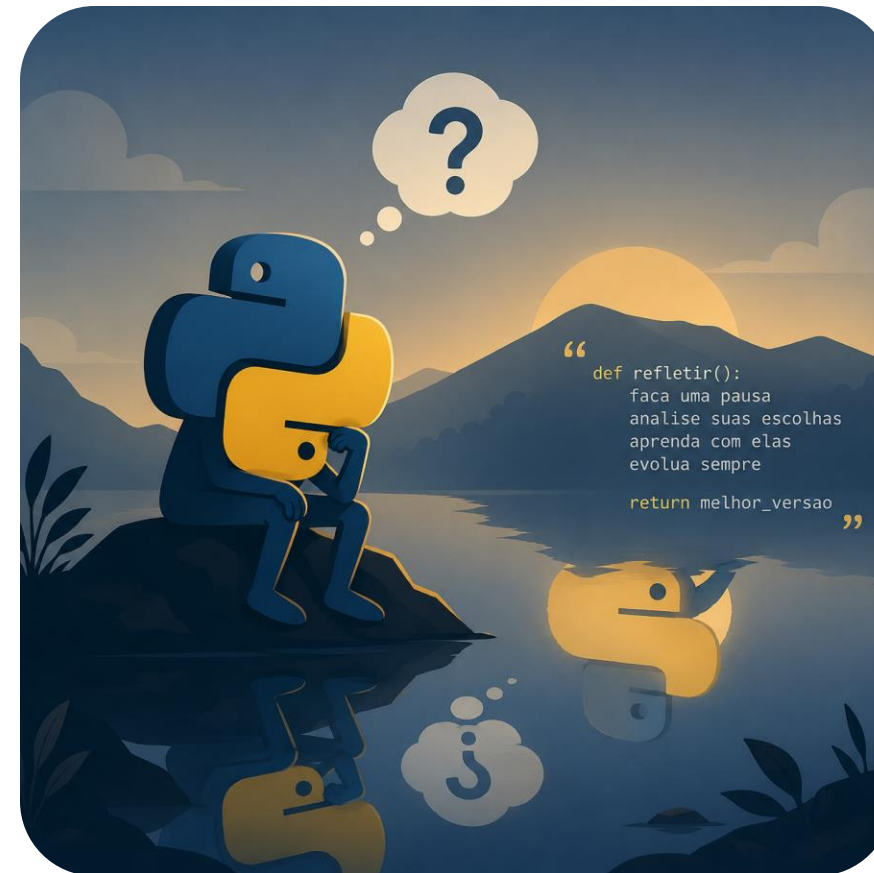
dado que entra na função

argumento

valor enviado

reutilização

mesma função para vários dados





Mais desafios? Simm



Desafios fáceis

1. Função para mostrar idade
2. Função para mostrar cidade
3. Função para mostrar produto

Exemplo

`</>` Python

```
def produto(nome):  
    print("Produto:", nome)
```

```
produto("Notebook")
```



Desafio

Crie uma função que receba:

- nome
- idade

E mostre:

```
</> Python
```

```
João tem 18 anos
```





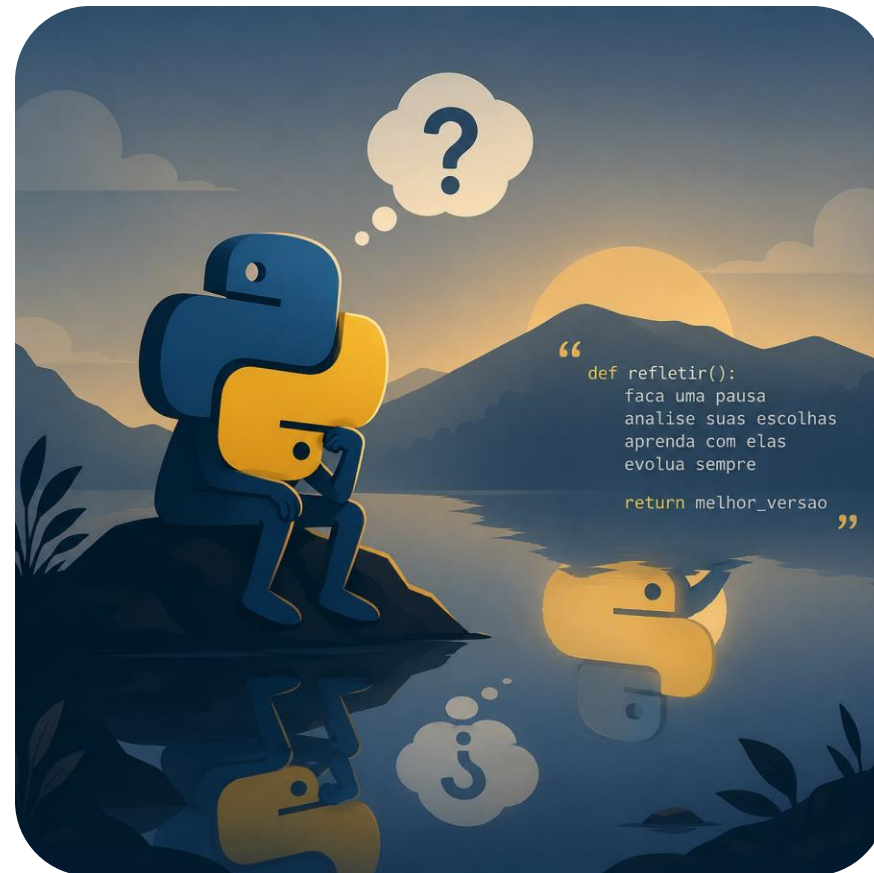
Reflexão

Explicação

Uma função pode receber vários dados.

Python

```
def aluno(nome, idade):  
    print(nome, "tem", idade, "anos")
```

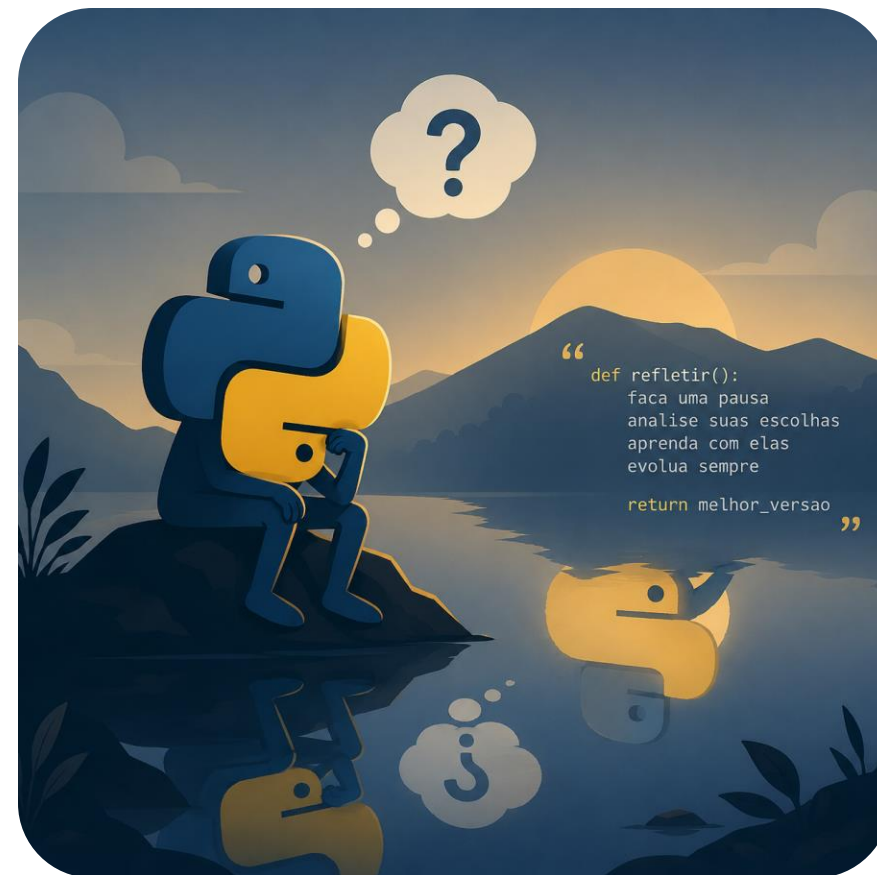


Comparação real

Cadastro em aplicativo:

- nome
- email
- senha
- telefone

Tudo isso são dados enviados.





O que nós queremos? Desafios



Desafios

1. Criar função de cadastro de produto
2. Criar função de venda
3. Criar função de cálculo simples

Exemplo

```
</> Python  
  
def produto(nome):  
    print("Produto:", nome)  
  
produto("Notebook")
```



Desafios

1. Criar função de cadastro de produto
2. Criar função de venda
3. Criar função de cálculo simples

Exemplo

```
</> Python  
  
def produto(nome):  
    print("Produto:", nome)  
  
produto("Notebook")
```





Fala sério! Mais Desafios

Desafio

Faça uma função que some dois números.



Reflexão

Diferença entre PRINT e RETURN

Explicação usando vida real

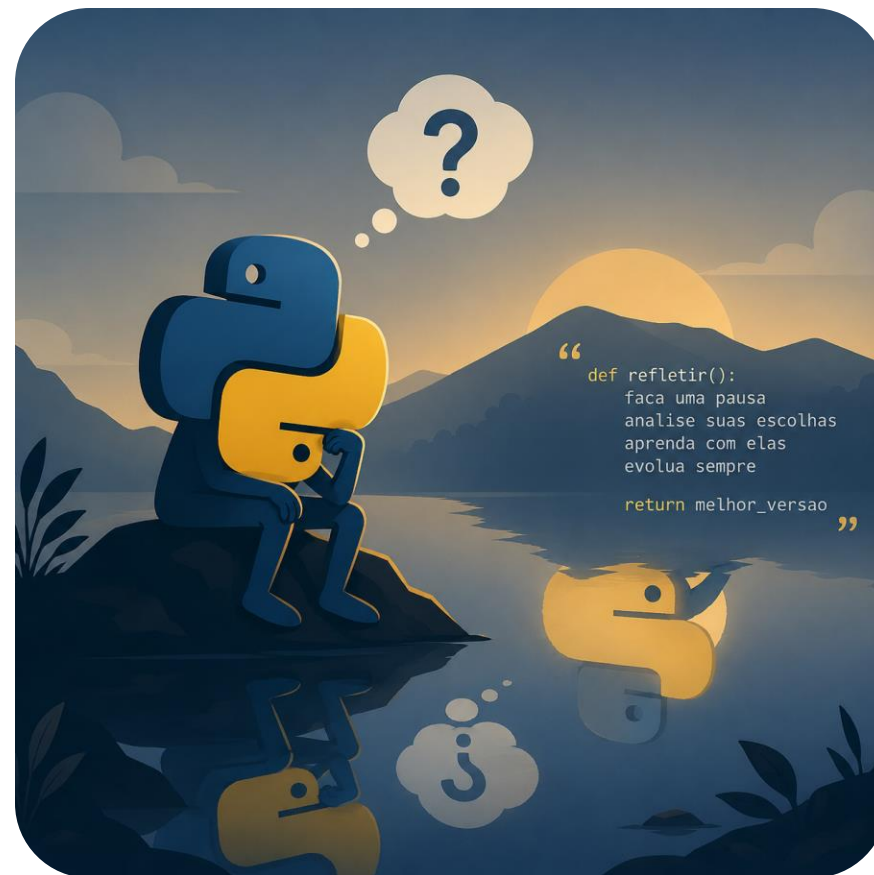
`print()`

É como falar algo.

Você apenas mostra.

`return`

É como devolver um produto para alguém usar.



Exemplo

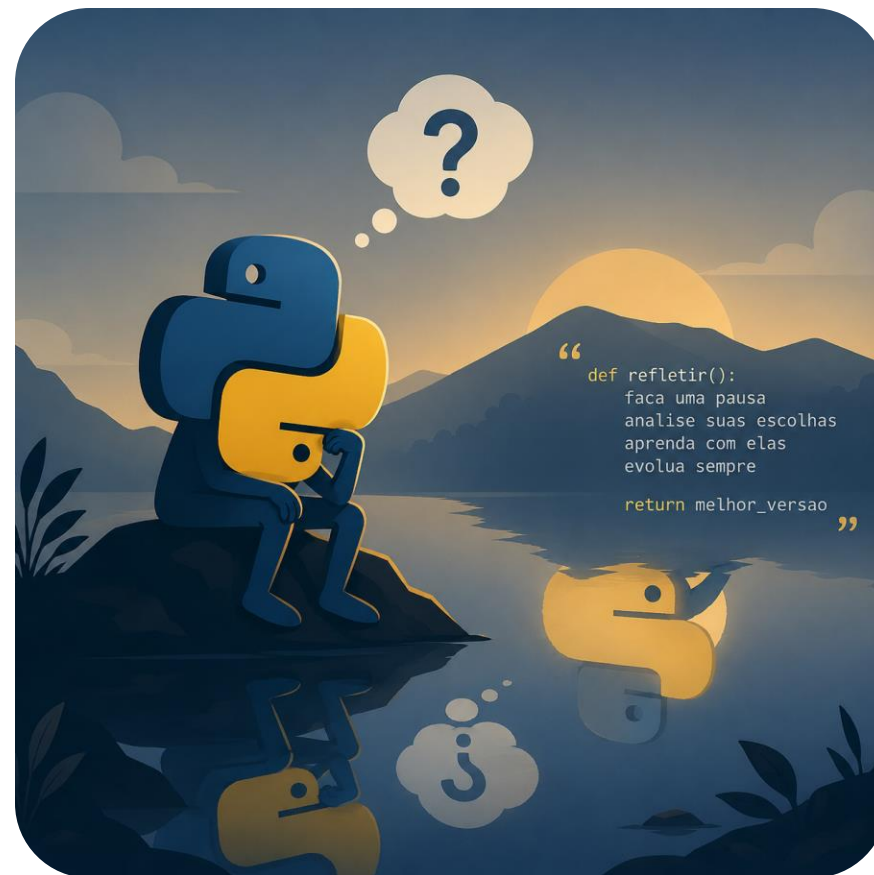
«» Python

```
def soma(a, b):  
    return a + b
```

Uso:

«» Python

```
resultado = soma(10, 5)  
  
print(resultado)
```



Comparação visual

print

mostra

não guarda

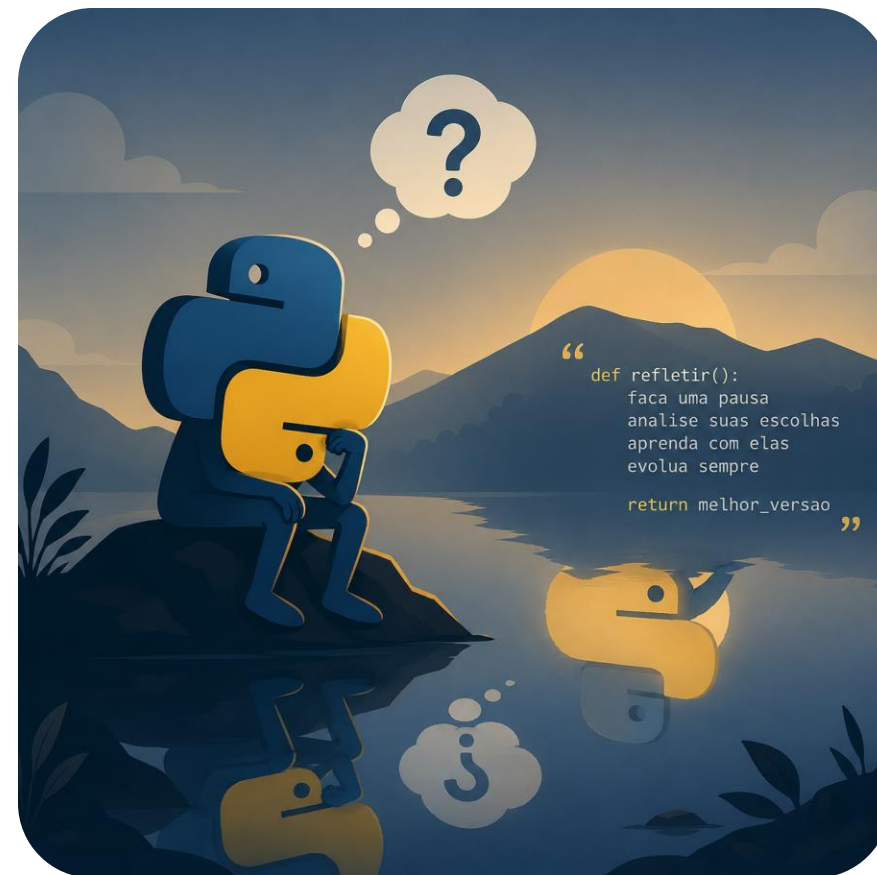
saída visual

return

devolve

pode guardar

saída lógica





Shiii! Mais Desafios

Desafios

1. Função multiplicar
2. Função calcular média
3. Função calcular desconto

Exemplo

`</>` Python

```
def media(n1, n2):  
    return (n1 + n2) / 2
```

```
resultado = media(7, 8)
```

```
print(resultado)
```



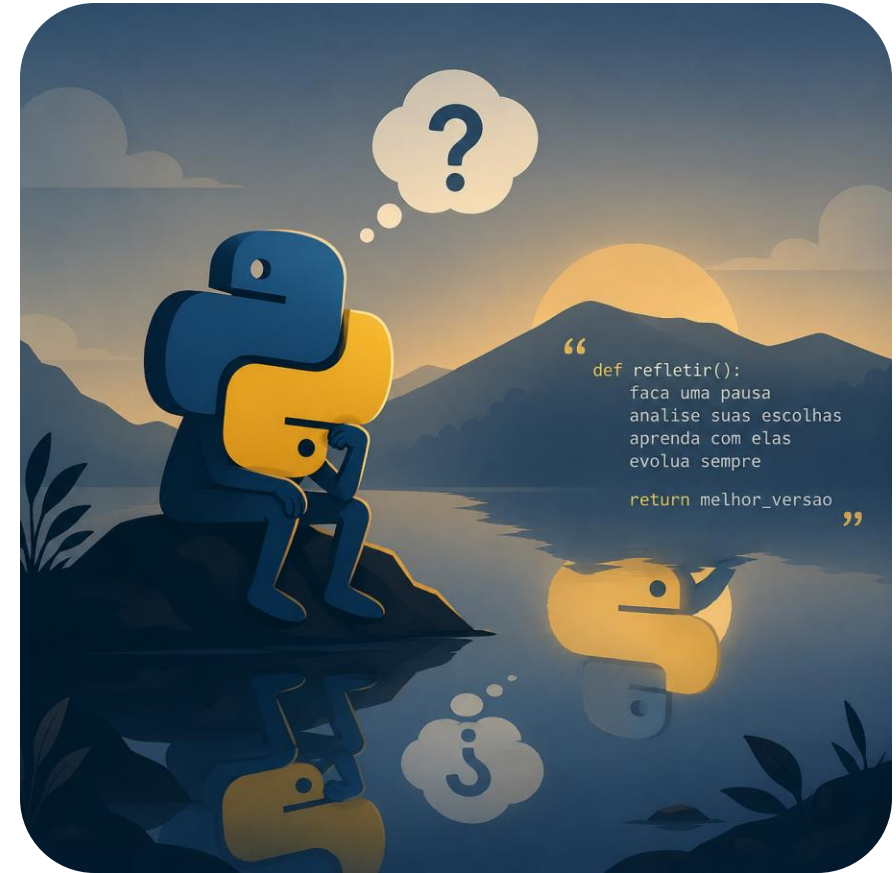


Reflexão

Quando usar return?

Sempre que:

- precisar guardar resultado
- reutilizar valor
- fazer cálculos maiores





Desafio Final. Aff

DESAFIO FINAL — Sistema simples

Situação real

Uma loja precisa:

- cadastrar produtos
- calcular desconto
- mostrar resumo

Objetivo

Criar funções para:

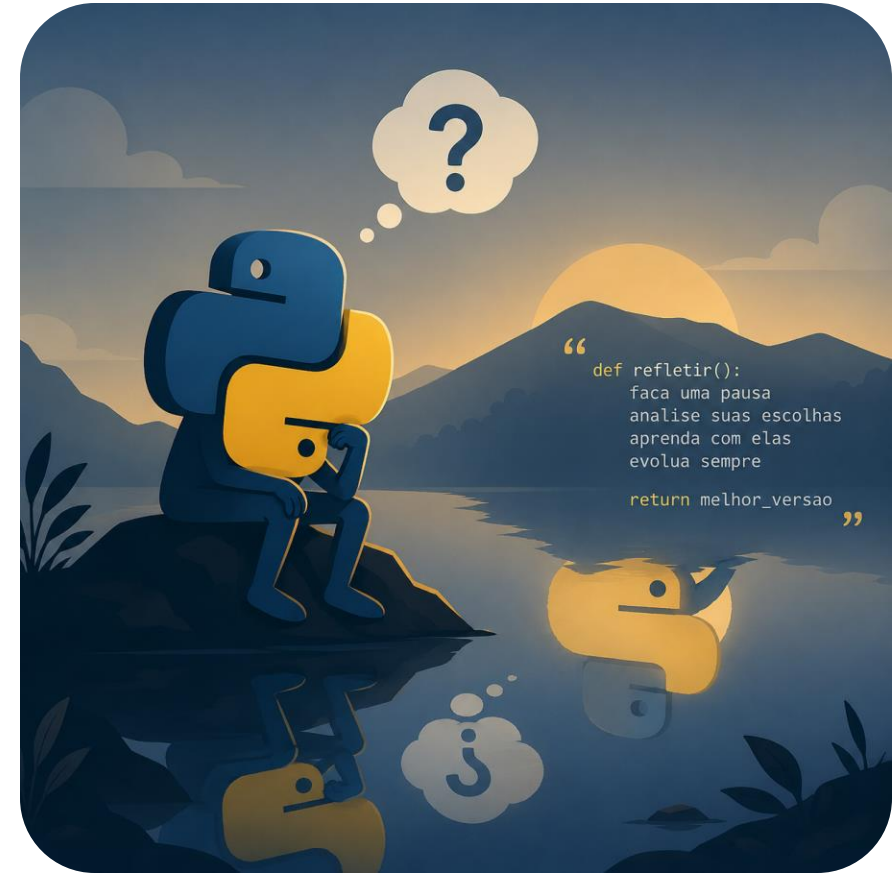
1. Mostrar menu
2. Cadastrar produto
3. Calcular desconto
4. Calcular total





Reflexão Final

- Onde usamos funções no dia a dia?
- O que acontece em aplicativos?
- Por que funções ajudam programadores?



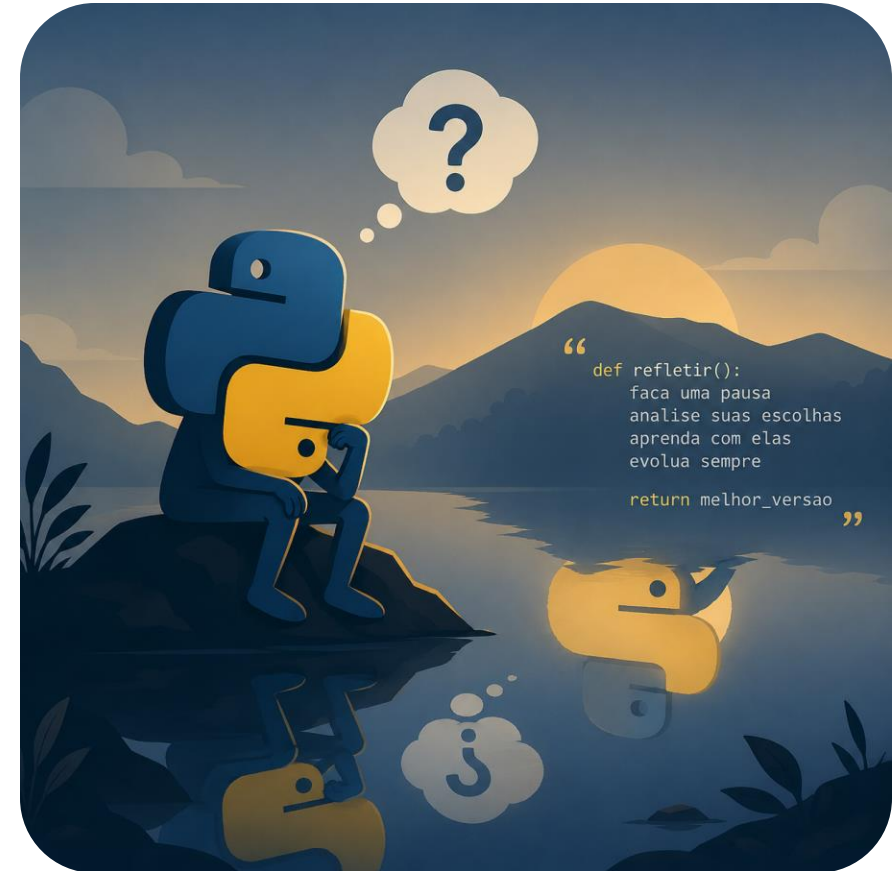
Grandes sistemas:

- banco
- Instagram
- Uber
- Netflix

Todos usam milhares de funções.

Cada função:

- resolve um pequeno problema
- facilita manutenção
- evita repetição



Resumo dos conceitos

Conceito

função

```
def
```

parâmetro

argumento

```
return
```

Ideia

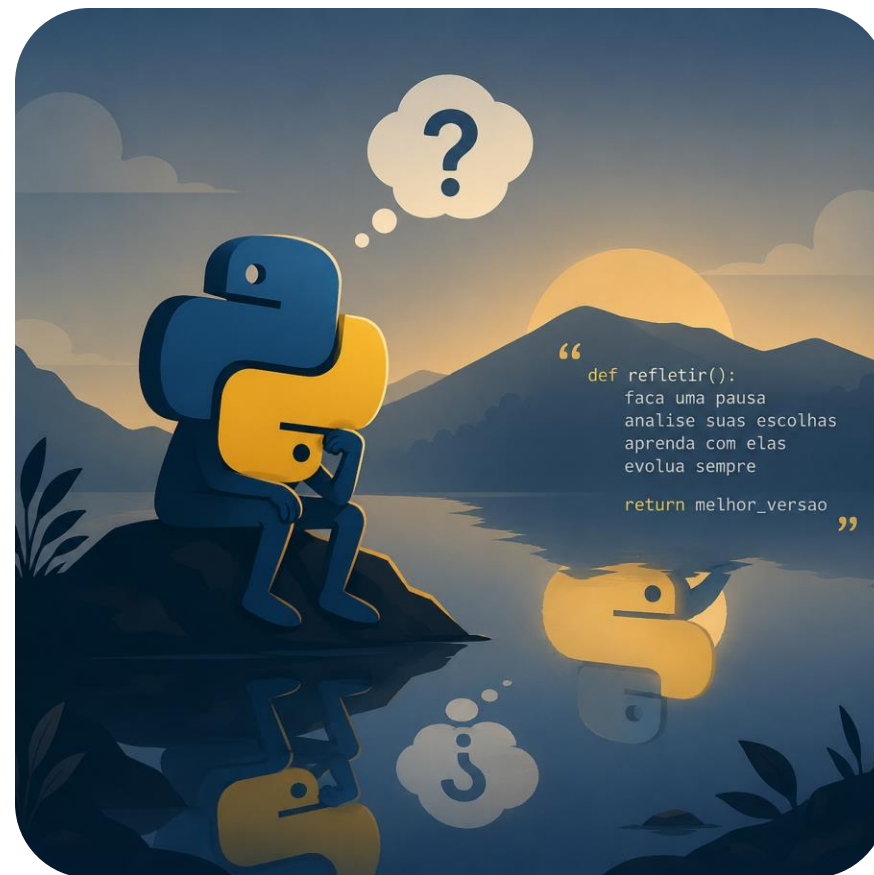
bloco reutilizável

cria função

informação recebida

valor enviado

devolve resultado



“Funções são como funcionários especializados: cada um faz uma tarefa específica para o sistema funcionar melhor.”

ATÉ A
PRÓXIMA
AULA!